Industr.IA

Template

Matriz de Alternativas

Encontro 2 | Capítulo 2
Prof.: (PREENCHER)

Industr.IA

Template: Matriz de Alternativas

Kit de formação | Encontro 2, Hipotetizar e comparar alternativas

Instrumento do kit de formação, preenchido pelo squad durante o Encontro 2.

Como preencher: comparar ao menos duas abordagens; justificativa obrigatória em cada célula; sem escolher ainda (a escolha é no Encontro 3).

Identificação

Squad / Polo	**Squad 5 -UFC**
Data	**08/10/2026**
Caso / Desafio (Instituto Atlântico), [ANEXO POR EIXO]	**Aroeira Equipamentos Industriais**
Integrantes e papéis do dia (quem registra / quem apresenta)	**Escrita: Rhuan Nunes** **Apresenta: Isac Andrade** **Responde pela pasta: Rhuan Nunes**

1. Comparação de alternativas

Alternativa	Aderência ao problema	Dados necessários	Viabilidade	Riscos	Explicab. / TRL
Alerta por telemetria para vedação e válvula.	**Média (anteriormente classificada como baixa, pode ser reclassificada como média devido ao acesso à Camada 2 e às descrições das revisões realizadas por Wagner).**	**Telemetria diária (C0-07, C0-08), pois aumenta a cobertura dos dados de temperatura e de outras variáveis.**	**Média/alta (é possível iniciar sem ML; no entanto, depende da rede do cliente (C0-03)).**	**Alarmes falsos que geram visitas desnecessárias.**	**Alta (os demonstrativos de temperatura são fáceis de explicar a qualquer técnico).**
Assistente conversacional no histórico e no manual (d3_ordens.id_tecnico, C1-03, C2-02) (workflow).	**Alta (visa solucionar a problemática da reincidência associada à troca de técnico, considerando as mudanças de técnicos durante as visitas. Além disso, foi um pedido aprovado pelo cliente (C2-02)).**	**d3_ordens (C0-09) e manual da série CP (C1-03). O d3_ordens necessita da causa corrigida pela peça, enquanto o manual ainda não foi disponibilizado.**	**Alta (não há necessidade de treinar o modelo (C2-02)).**	**Alucinação ao elaborar o texto da resposta (C2-02).**	**Alta (toda resposta irá citar a Ordem de Serviço (OS) e a seção correspondente do manual, mas ainda falta validar com o manual real).**
Integração em um workflow para busca e criação de	**Alta (há acesso aos dados, montagem de prompts e**	**Ordens de serviço (C0-09), peças (D1), lista das**	**Média (depende da implementação das**	**Busca errônea e alucinação do LLM.**	**Alta (as buscas em SQL permitem apresentar**

Alternativa	Aderência ao problema	Dados necessários	Viabilidade	Riscos	Explicab. / TRL
ordens de serviço por meio de chamadas determinísticas e preparação de dados para envio ao LLM (interação humano-máquina), com referência às fontes	**referência às fontes).**	**frotas (D1) e pedidos de garantia (D4).**	**funções, da listagem das funções necessárias e da criação dos fluxos de trabalho).**		**referências às linhas do banco de dados).**

Cada célula preenchida deve trazer uma justificativa curta, não apenas 'alta/baixa'.

2. Abordagem recomendada + pontos de incerteza

Recomendação
Abordagem Recomendada: Desenvolver um workflow determinístico com um assistente conversacional para consultar o histórico das ordens de serviço e os manuais. Em paralelo, criar um sistema de alertas baseado em telemetria. **Pontos de incerteza: Ausência de decisão agêntica; falta de confirmação da diretoria; e necessidade de revalidação das bases de dados das ordens de serviço por parte de um engenheiro.**

A recomendação decorre dos critérios acima, não de preferência.

Critério de pronto (autoverificação do squad antes de avançar)

- ☐ Ao menos duas alternativas comparadas em todas as dimensões
- ☐ Cada célula com justificativa
- ☐ Abordagem recomendada registrada com pontos de incerteza

Devolutiva do tutor (evidência → interpretação → próximo passo → prazo)

Registro da devolutiva

Industr.IA

Programa Brasileiro de Formação
Acadêmico-Industrial em IA

Executor Executor Coordenador Financiador

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.